แบบฝึกปฏิบัติการครั้งที่ 3 if + loop

1. จงสร้าง **project Q1** ที่มีคลาส **Main** เป็น test class ในคลาสนี้มี method **main** ที่วนรับรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิต และ เกรดที่ได้ แล้วคำนวณเกรดเฉลี่ยแสดงเป็นผลลัพธ์ หยุดวนเมื่อใส่ x
   (กำหนดให้ใช้ switch-case)

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
Enter course ID, credit and grade; or X to terminate
2301170 3 A↵
2301172 1 A↵
2301117 4 B+↵
X↵
GPA = 3.75
```

2. จงสร้าง **project Q2** ที่มีคลาส **Main** เป็น test class และคลาส **Student** ที่สร้างในห้อง lecture ในคลาส **Student** ให้เพิ่ม method ชื่อ **getFacultyCode, getLevelCode** และ **getYear** ที่หารหัสคณะ (เลข 2 หลักท้ายสุด) รหัสระดับ (เลขหลักที่ 3 จากหน้า) และ รหัสปี (เลข 2 หลักหน้าสุด) ของนิสิตจากรหัสนิสิต และคืนค่าเป็นจำนวนเต็ม
   โดยให้สร้าง method **getDigit** เพื่อหาเลขหลักที่ต้องการจากรหัสนิสิตซึ่งใช้ได้ในคลาสนี้เท่านั้น method **getDigit** รับ explicit parameter เป็นเลขหลักแรกและหลักสุดท้ายที่ต้องการ แล้วคืนค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น
   - **getDigit(0, 1)** คืนจำนวนเต็มที่เป็นปีที่นิสิตเข้าเรียน (2 หลักแรก)
   - **getDigit(2, 2)** คืนจำนวนเต็มที่บอกว่าเป็นนิสิตระดับปริญญาใด (หลักที่ 3 จากหน้า)
   - **getDigit(8, 9)** คืนจำนวนเต็มที่เป็นรหัสคณะ (2 หลักท้ายสุด)

   และสร้าง method 3 method คือ **sameYear(), sameLevel()** และ **sameFaculty()** ที่รับออบเจคต์ในคลาส **Student** เป็น explicit parameter แล้วคืนค่า boolean ที่บอกว่านิสิตทั้งสองมีรหัสปี รหัสระดับ และ รหัสคณะ เท่ากันหรือไม่

จากนั้น ใช้คลาส `Main` เป็น test class โดยมี method `main` ที่

- รับ ชื่อ รหัสนิสิต และสาขาวิชา ของนิสิต 2 คนจากผู้ใช้ แล้วสร้างออบเจคต์จากคลาส `Student`
- จากนั้น ตรวจสอบว่านิสิตทั้งสอง เข้าเรียนปีเดียวกันหรือไม่ ศึกษาในระดับเดียวกันหรือไม่ และอยู่คณะเดียวกันหรือไม่

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
Student 1: Enter ID, name, major
6631254123 Tim Tam Math↵
Student 2: Enter ID, name, major
6631204121 Bam Bam Comp↵
Same year, same level, different faculty
```

3. จงสร้าง `project Q3` ที่มีคลาส `Main` ตามที่กำหนดให้

และคลาส `Game` สำหรับเล่นเกมเป่ายิ้งฉุบ ให้ได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างผลลัพธ์การรัน โดยให้ผู้เล่นใส่ตัวเลข 0 หากต้องการออกค้อน 1 หากต้องการออกกระดาษ 2 หากต้องการออกกรรไกร (หากผู้เล่นใส่ข้อมูลที่ไม่ใช่สามเลขนี้ให้วนรับไปเรื่อย ๆ) และแข่งกับคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะสุ่มค่าจากสามเลขนี้ กติกาคือหากฝ่ายใดมีคะแนนมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 2 คะแนนจะเป็นผู้ชนะ

ในคลาส `Game` ให้มีตัวแปร class variable และ instance variable ดังนี้

```
public static final int ROCK = 0;
public static final int PAPER = 1;
public static final int SCISSORS = 2;

private int userScore=0;
private int comScore=0;
```

ไม่ต้องเขียน constructor

นอกจาก method `play()` ที่ถูกเรียกใช้งานในคลาส `Main` แล้ว นิสิตสามารถออกแบบ method อื่นเพิ่มได้ตามความเหมาะสม

Hint: ใช้คลาส Random ในการสุ่มค่าตัวเลข

ลองดูจากผลรันว่า มีส่วนไหนที่ต้องทำงานซ้ำ ๆ กันในการเล่นแต่ละตา ควรสร้างเป็น method แยกออกมาและใน method `play()` จะเรียกใช้ method เหล่านั้น

กำหนดคลาส `Main` ดังนี้

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Game game = new Game();
        game.play();
    }
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์การรันครั้งที่ 1

```
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 0↵
You enter: ROCK
Computer: SCISSORS
You win!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 3↵
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: ฟ↵
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 1↵
You enter: PAPER
Computer: SCISSORS
You lose!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 0↵
You enter: ROCK
Computer: SCISSORS
You win!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 1↵
You enter: PAPER
Computer: PAPER
It's a tie.
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 0↵
You enter: ROCK
Computer: PAPER
You lose!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 0↵
You enter: ROCK
Computer: PAPER
You lose!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 2↵
You enter: SCISSORS
Computer: ROCK
You lose!
----------------------------------------
Too bad! You lose.
User Score: 2
Computer score: 4
```

ตัวอย่างผลลัพธ์การรันครั้งที่ 2

```
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 0
You enter: ROCK
Computer: PAPER
You lose!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 1
You enter: PAPER
Computer: ROCK
You win!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 2
You enter: SCISSORS
Computer: ROCK
You lose!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 1
You enter: PAPER
Computer: PAPER
It's a tie.
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 0
You enter: ROCK
Computer: SCISSORS
You win!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 1
You enter: PAPER
Computer: ROCK
You win!
Enter 0 for ROCK, 1 for PAPER, 2 for SCISSORS: 0
You enter: ROCK
Computer: SCISSORS
You win!
----------------------------------------
Congrats! You win.
User Score: 4
Computer score: 2
```